

TRIYOGA PRASETYA

F1G124079

ILMU KOMPUTER A

Tugas 5 Pengolahan Citra Digital

Topik: Filtering, Noise Reduction, dan Sharpening

Diberikan citra nomor ijazah yang memiliki noise atau kualitas rendah.

Tugas:

1. Terapkan mean filter.
2. Terapkan median filter.
3. Terapkan Gaussian filter.
4. Terapkan teknik sharpening.

Bandingkan hasil masing-masing metode.

Gunakan hasil enhancement sebagai input OCR.

Bandingkan hasil OCR dari setiap metode.

Gunakan tabel berikut:

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
--------	-----------	----------------	---------

Original	..	
----------	----	--

Mean filter	..	
-------------	----	--

Dst..	..	
-------	----	--

Pertanyaan analisis:

Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

JAWAB

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis nomor ijazah yang memiliki noise tinggi, untuk terlaksananya hal tersebut, kita akan melakukan nya menggunakan tools google collab
2. Berikut link google collab proses analisis nya :
<https://colab.research.google.com/drive/14sLkYjCQOQZYLvQTduvy-2V-bBmYMuPn?usp=sharing>
3. Setelah dilakukan analisis kita memperoleh hasilnya pada tabel berikut :

No	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
1	Original	Nomor tyazah: 571012022000056	27 dari 29	93.10%
2	Mean Filter	Nomor ijazah: 571012022000056	29 dari 29	100.00%
3	Median Filter	Nomor ijazah: 571012022000056	29 dari 29	100.00%
4	Gaussian Filter	Nomor tjazah: 571012022000056	28 dari 29	96.55%
5	Sharpening	Nomor yazah: 571012022000056	27 dari 29	93.10%

Penjelasan :

Original (93.10%): Tesseract salah membaca huruf 'i' dan 'j' menjadi 't' dan 'y' ("Nomor tyazah") akibat adanya bintik-bintik *noise* di sekitar huruf tersebut

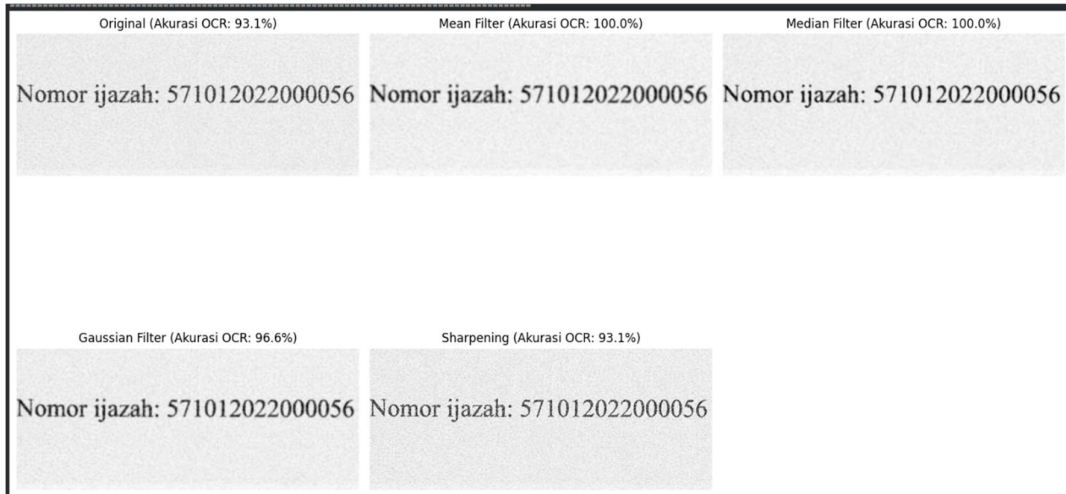
Mean Filter & Median Filter (100%): Kedua filter ini berhasil menghaluskan *noise* sehingga teks "Nomor ijazah: 571012022000056" terbaca dengan sempurna (29 dari 29 karakter benar).

Gaussian Filter (96.55%): Sedikit lebih baik dari Original, tetapi masih ada 1 karakter yang salah ("Nomor tjazah").

Sharpening (93.10%): Sama buruknya dengan Original ("Nomor yazah"), karena *sharpening* justru mempertegas *noise* yang ada di sekitar huruf

Output Dari Google Collab

Metode	Hasil OCR (Cuplikan 30 Karakter)	Karakter Benar	Akurasi
Original	Nomor tyazah: 571012022000056	27 dari 29	93.10%
Mean Filter	Nomor ijazah: 571012022000056	29 dari 29	100.00%
Median Filter	Nomor ijazah: 571012022000056	29 dari 29	100.00%
Gaussian Filter	Nomor tjazah: 571012022000056	28 dari 29	96.55%
Sharpening	Nomor yazah: 571012022000056	27 dari 29	93.10%



4. Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

Jawab : Berdasarkan hasil pengujian pada citra, terbukti bahwa citra asli (Original) mengalami kesalahan pembacaan OCR ('Nomor tyazah') akibat *noise* yang mengganggu bentuk huruf. Median filter memberikan akurasi 100% (29 dari 29 karakter) karena filter ini bekerja dengan mengambil nilai tengah (median) dari piksel di sekitarnya. Hal ini sangat efektif untuk membuang bintik-bintik *noise* ekstrem (hitam/putih) tanpa mengaburkan atau merusak tepi tajam dari karakter huruf itu sendiri, sehingga mesin OCR dapat mengenali teks dengan sempurna.

5. Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

Jawab : Tidak selalu. Bagi mata manusia, citra hasil *Sharpening* mungkin terlihat memiliki kontras warna hitam-putih yang paling tegas. Namun, berdasarkan tabel hasil OCR, metode *Sharpening* justru menurunkan akurasi menjadi 93.10% ('Nomor yazah'). Hal ini terjadi karena *Sharpening* ikut menebalkan *noise* yang ada, yang oleh mesin OCR disalahartikan sebagai bagian dari huruf (seperti huruf 'i' yang menyatu dengan *noise* sehingga terbaca menjadi 'y' atau 't'). Mesin OCR tidak mementingkan estetika visual, melainkan membutuhkan batas struktural huruf yang bersih dari derau (seperti hasil *Median Filter*).